

Implementasi Filter Digital untuk Reduksi Derau pada Sinyal Audio Berbasis GUI Python

1st Arifin Zulfan Afandya
Universitas Darussalam Gontor
Semarang

arifinzulfanafandya97@student.cs.unida.gontor.ac.id

2nd Dziffar Janwarko
Universitas Darussalam Gontor
Bandung

dziffartiosutrisno92@student.cs.unida.gontor.ac.id

3rd Elmir Yasakha
Universitas Darussalam Gontor
Depok

4th Hikam Ibnu
Universitas Darussalam Gontor
Tasikmalaya

hikamibnukhalid35@student.cs.unida.gontor.ac.id

5th Muhammad Rizqi Anugrah
Universitas Darussalam Gontor
Bogor

muhammadrizqianugrah42@student.cs.unida.gontor.ac.id

6th Rahmat Abdurrahman
Universitas Darussalam Gontor
Makassar

rahmatabdurrahman90@student.cs.unida.gontor.ac.id

Abstract—Proyek ini berfokus pada perancangan dan implementasi sebuah aplikasi desktop untuk reduksi derau pada sinyal audio digital. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antarmuka grafis (GUI) berbasis Tkinter, memungkinkan interaksi pengguna yang intuitif. Tiga jenis filter digital diimplementasikan dan dibandingkan, yaitu Low-Pass Filter, High-Pass Filter, dan Wiener Filter. Pengguna dapat mengunggah file audio, menambahkan derau putih sintetis, menerapkan filter pilihan, serta memvisualisasikan dan memutar sinyal pada setiap tahap.

Keywords—Pengolahan Sinyal Digital, Filter Audio, Reduksi Derau, Filter Wiener, Python, GUI, Tkinter, Butterworth Filter

I. INTRODUCTION

Sinyal audio digital sering kali rentan terhadap kontaminasi oleh derau (noise) selama proses perekaman, transmisi, atau penyimpanan. Derau ini dapat menurunkan kualitas, kejelasan, dan pengalaman pendengar secara keseluruhan. Pengolahan Sinyal Digital (DSP) menyediakan serangkaian teknik yang kuat untuk memanipulasi sinyal digital, salah satunya adalah filtering untuk mereduksi derau. Implementasi filter dalam sebuah aplikasi yang praktis dan mudah digunakan dapat membantu pengguna memahami konsep DSP secara langsung.

Tujuan Tujuan utama dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan beberapa algoritma filter digital, yaitu Low-Pass, High-Pass, dan Wiener, menggunakan library SciPy di Python.
2. Membangun sebuah aplikasi desktop dengan Antarmuka Grafis (GUI) menggunakan Tkinter untuk mempermudah interaksi pengguna.
3. Menyediakan fungsionalitas untuk memvisualisasikan sinyal audio dalam domain waktu pada setiap tahapan proses (asli, bising, dan hasil filter).
4. Menganalisis dan membandingkan efektivitas setiap jenis filter dalam mereduksi derau putih (white noise) yang ditambahkan secara sintetis.

II. METHOD AND ALGORITHM

Metodologi proyek ini mencakup perancangan arsitektur perangkat lunak, implementasi algoritma DSP, dan pengembangan antarmuka pengguna.

Arsitektur Aplikasi Aplikasi ini dibangun sebagai kelas AudioFilterApp yang mewarisi tk.Tk. Arsitekturnya modular, memisahkan logika antarmuka dari fungsi pemrosesan sinyal.

- **Antarmuka Pengguna (GUI):** Dibuat menggunakan Tkinter dan ttk untuk tampilan yang modern. GUI menyediakan widget untuk unggah file, slider untuk intensitas derau, dropdown untuk pemilihan filter, dan tombol untuk eksekusi serta pemutaran audio.
- **Pemrosesan Sinyal:** Menggunakan library:
 - Librosa untuk memuat file audio.
 - NumPy untuk operasi numerik pada data sinyal.
 - SciPy untuk implementasi algoritma filter.
- **Visualisasi:** Matplotlib diintegrasikan ke dalam Tkinter melalui FigureCanvasTkAgg untuk menampilkan plot waveform sinyal secara real-time di dalam jendela aplikasi.
- **Pemutaran Audio:** Sounddevice digunakan untuk memutar audio, dengan threading untuk memastikan GUI tetap responsif selama pemutaran.

Algoritma yang Diimplementasikan

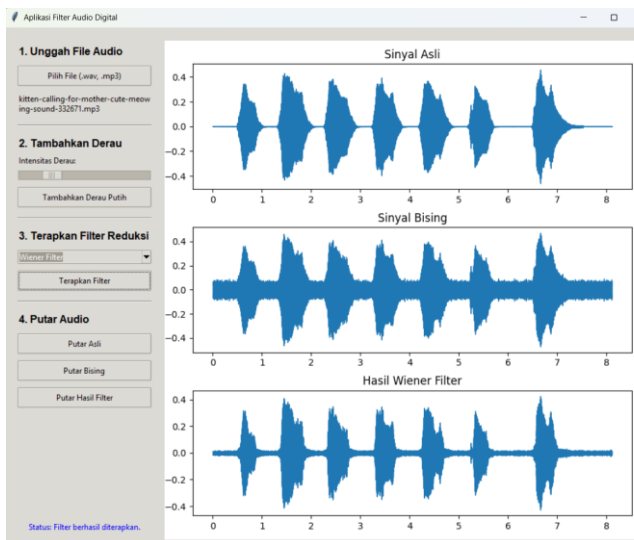
1. **Penambahan Derau (Noise Addition):** Untuk simulasi, sebuah fungsi `add_noise` diimplementasikan. Fungsi ini membangkitkan *additive white Gaussian noise* (AWGN) menggunakan `numpy.random.randn` dan menambahkannya ke sinyal asli. Tingkat intensitas derau dapat diatur melalui slider pada GUI.
2. **Low-Pass Filter:** Menggunakan desain filter Butterworth orde 4. Filter ini bertujuan untuk meloloskan frekuensi di bawah ambang batas (*cutoff frequency*) dan meredam frekuensi tinggi. Implementasinya menggunakan `scipy.signal.butter` dan `scipy.signal.lfilter`.
3. **High-Pass Filter:** Juga menggunakan desain Butterworth orde 4. Filter ini adalah kebalikan dari LPF, yaitu meloloskan frekuensi di atas *cutoff frequency* dan meredam frekuensi rendah.
4. **Wiener Filter:** Ini adalah filter adaptif yang lebih kompleks. Tujuannya adalah untuk mengestimasi sinyal asli yang tidak terkorupsi dari sinyal bising. Filter ini bekerja secara optimal untuk mereduksi

derau aditif acak dengan meminimalkan *mean square error* antara sinyal estimasi dan sinyal asli. Implementasinya menggunakan `scipy.signal.wiener`.

III. RESULT VISUALIZATION

Aplikasi menyediakan visualisasi sinyal dalam domain waktu untuk memberikan umpan balik langsung kepada pengguna. Plot waveform (amplitudo vs. waktu) ditampilkan untuk tiga kondisi: sinyal asli, sinyal setelah ditambah derau, dan sinyal setelah penerapan filter.

- **Sinyal Asli:** Menampilkan waveform audio yang bersih setelah diunggah, menunjukkan karakteristik aslinya.
- **Sinyal Bising:** Setelah derau ditambahkan, plot ini secara visual menunjukkan bagaimana derau acak menumpuk di atas sinyal asli, membuat bagian-bagian senyap menjadi "kasar".
- **Sinyal Hasil Filter:** Plot ini adalah kunci untuk evaluasi. Ini menunjukkan bagaimana setiap filter memodifikasi sinyal bising. Perbandingan visual antara plot ini, sinyal bising, dan sinyal asli memungkinkan analisis efektivitas filter secara kualitatif.



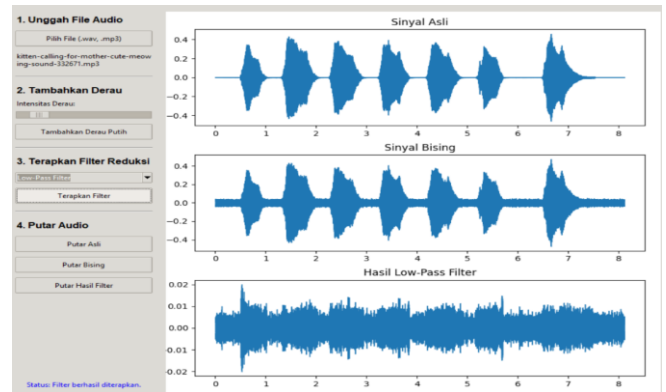
IV. ANALYTICS AND DISCUSSION

Analisis dilakukan dengan menggunakan file audio suara kucing sebagai sinyal input. Derau putih ditambahkan dengan intensitas sedang, kemudian ketiga filter diterapkan secara bergantian.

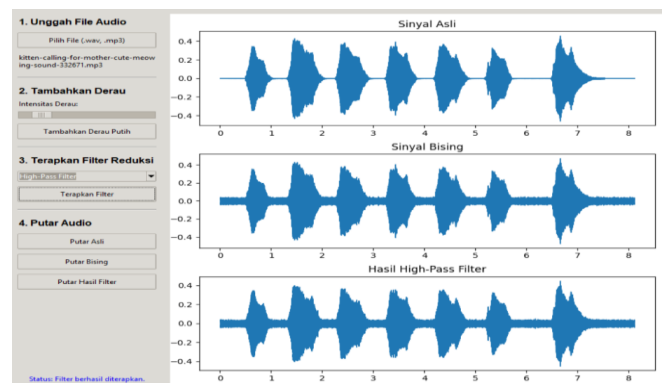
[Image collage of Low-pass, High-pass, and Wiener filter results]

- **Analisis Low-Pass Filter:** Hasilnya sangat buruk. Seperti yang terlihat pada plot, filter ini tidak hanya menghilangkan derau frekuensi tinggi, tetapi juga menghapus komponen frekuensi esensial dari sinyal suara kucing itu sendiri. Hasilnya adalah sinyal dengan amplitudo yang sangat rendah dan hampir datar, menandakan bahwa informasi audio telah hilang. Hal ini menunjukkan bahwa LPF dengan *cutoff frequency* yang tetap tidak cocok untuk sinyal

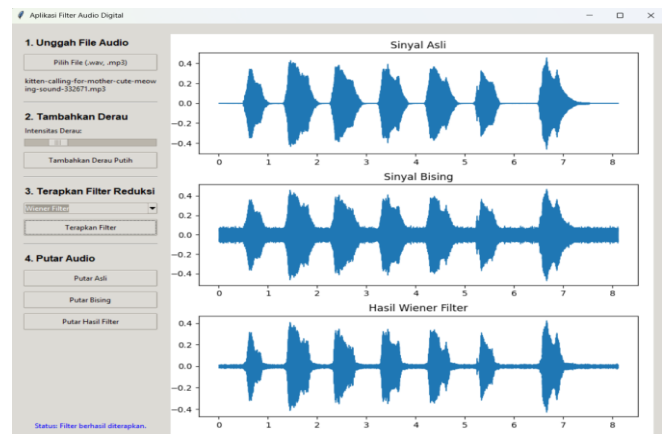
yang spektrumnya tumpang tindih dengan spektrum derau.



- **Analisis High-Pass Filter:** Filter ini terbukti tidak efektif. Plot hasil menunjukkan bahwa bentuk sinyal bising hampir tidak berubah. Ini karena derau putih memiliki spektrum daya yang merata di semua frekuensi, termasuk frekuensi tinggi. Dengan meloloskan frekuensi tinggi, filter ini juga meloloskan sebagian besar derau.



- **Analisis Wiener Filter:** Filter ini menunjukkan performa yang jauh lebih unggul. Secara visual, plot hasil filter Wiener hampir identik dengan plot sinyal asli. Derau yang terlihat pada bagian senyap sinyal bising telah berhasil diredam secara signifikan, sementara bentuk dan amplitudo utama dari suara kucing tetap terjaga. Ini membuktikan kemampuan filter Wiener untuk membedakan secara statistik antara sinyal dan derau, lalu merekonstruksi sinyal asli dengan akurat.



V. CONCLUSION

Kesimpulan Proyek ini berhasil mengembangkan aplikasi fungsional berbasis GUI untuk demonstrasi dan perbandingan filter audio digital. Telah dibuktikan melalui implementasi dan analisis visual bahwa untuk kasus reduksi derau acak (white noise), Wiener Filter secara signifikan lebih efektif dibandingkan dengan filter linier standar seperti Low-Pass dan High-Pass Butterworth. Aplikasi yang dibangun berfungsi sebagai alat edukasi yang efektif untuk memahami dampak berbagai teknik filtering pada sinyal audio.

Potensi Pengembangan Terdapat beberapa area untuk pengembangan di masa depan:

1. **Parameter Filter Interaktif:** Menambahkan kontrol pada GUI bagi pengguna untuk mengubah parameter filter secara dinamis, seperti *cutoff frequency* untuk LPF/HPF atau ukuran jendela (*window size*) untuk Wiener Filter.

2. **Visualisasi Domain Frekuensi:** Mengintegrasikan plot spektrogram atau Fast Fourier Transform (FFT) ke dalam GUI untuk memungkinkan analisis dalam domain frekuensi, yang akan memberikan wawasan lebih dalam tentang cara kerja filter.
3. **Penambahan Jenis Filter:** Mengimplementasikan jenis filter lain seperti Band-Stop Filter, Median Filter, atau filter adaptif lainnya (misalnya, LMS).
4. **Pemrosesan Real-time:** Mengembangkan fungsionalitas untuk memproses audio secara *real-time* dari input mikrofon.

LAMPIRAN

Github :

<https://github.com/RahmatAbdurrahman/Pengolahan-Sinyal-Digital/tree/main/MiniProject-UAS>